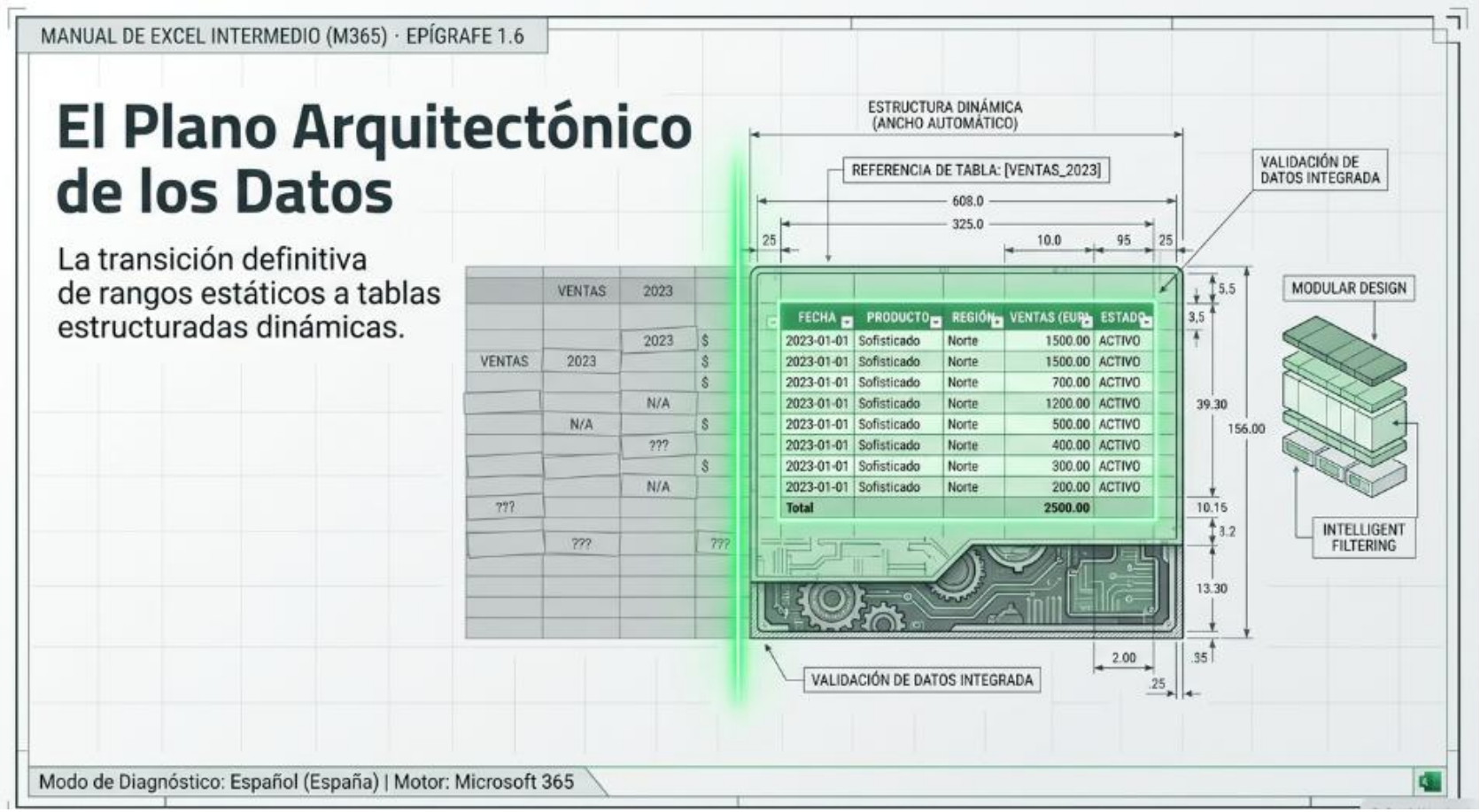
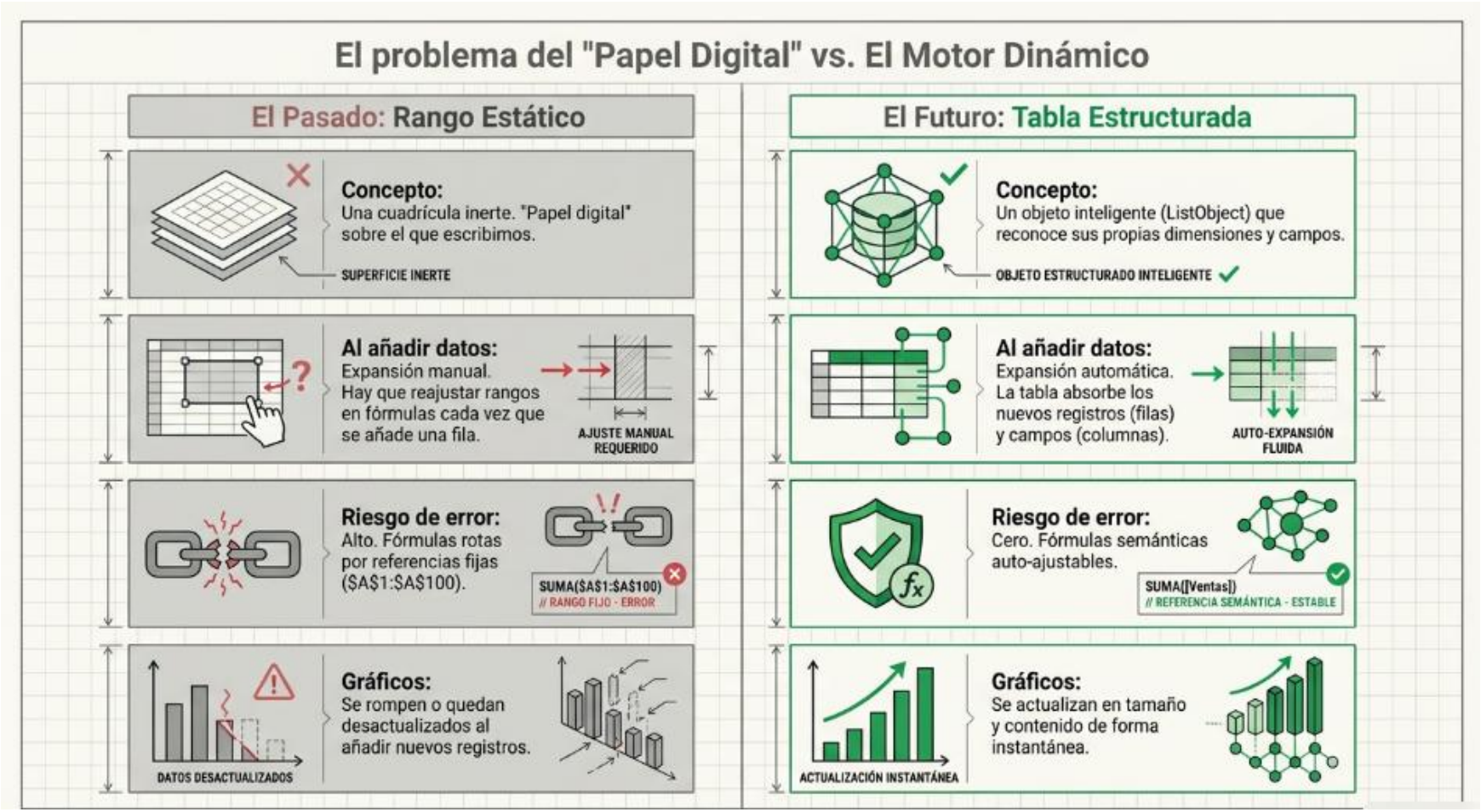


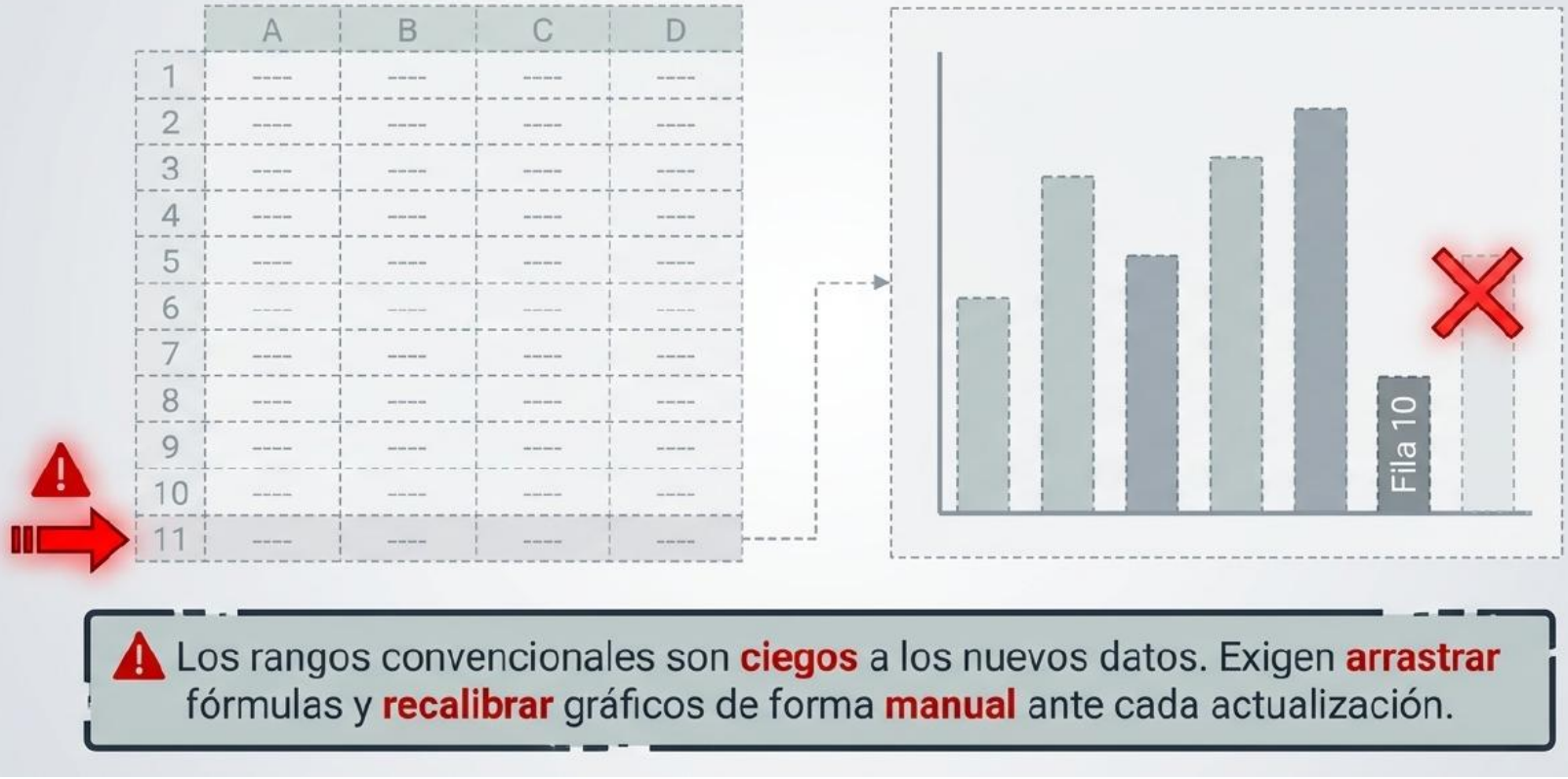
mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

¿Qué dominaremos hoy?



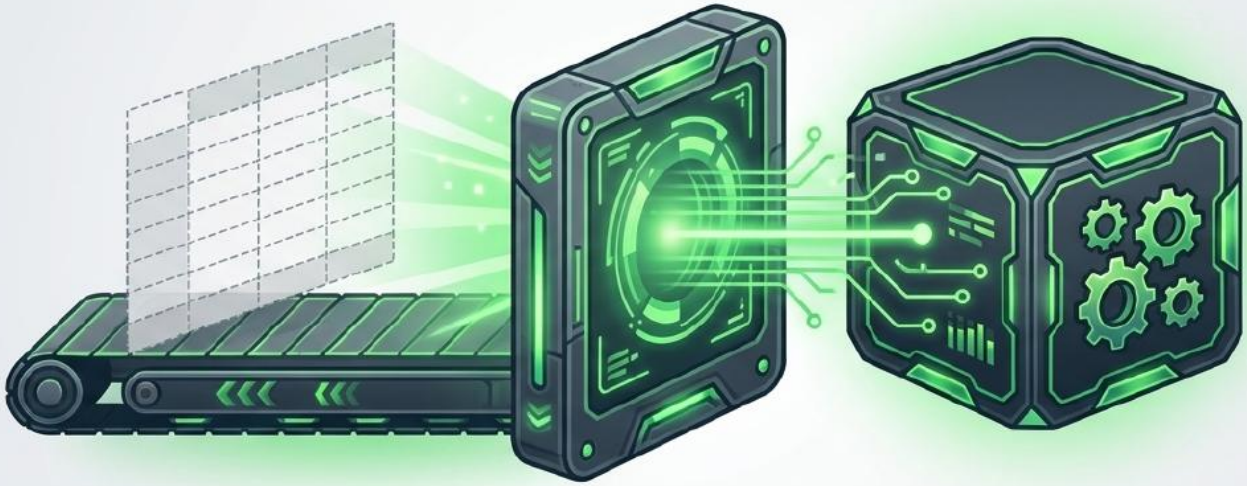

El problema del "Papel Digital" vs. El Motor Dinámico
El Pasado: Rango Estático
Concepto:
Una cuadrícula inerte. "Papel digital" sobre el que escribimos.
SUPERFICIE INERTE
Al añadir datos:
Expansión manual. Hay que reajustar rangos en fórmulas cada vez que se añade una fila.
AJUSTE MANUAL REQUERIDO
Riesgo de error:
Alto. Fórmulas rotas por referencias fijas ($A$1:$A$100).
SUMA($A$1:$A$100)
// RANGO FIJO - ERROR
Gráficos:
Se rompen o quedan desactualizados al añadir nuevos registros.
DATOS DESACTUALIZADOS
El Futuro: Tabla Estructurada
Concepto:
Un objeto inteligente (ListObject) que reconoce sus propias dimensiones y campos.
OBJETO ESTRUCTURADO INTELIGENTE
Al añadir datos:
Expansión automática. La tabla absorbe los nuevos registros (filas) y campos (columnas).
AUTO-EXPANSIÓN FLUIDA
Riesgo de error:
Cero. Fórmulas semánticas auto-ajustables.
SUMA([Ventas])
// REFERENCIA SEMÁNTICA - ESTABLE
Gráficos:
Se actualizan en tamaño y contenido de forma instantánea.
ACTUALIZACIÓN INSTANTÁNEA

La fragilidad del "Rango Estático"



⚠ Los rangos convencionales son **ciegos** a los nuevos datos. Exigen **arrastrar** fórmulas y **recalibrar** gráficos de forma **manual** ante cada actualización.

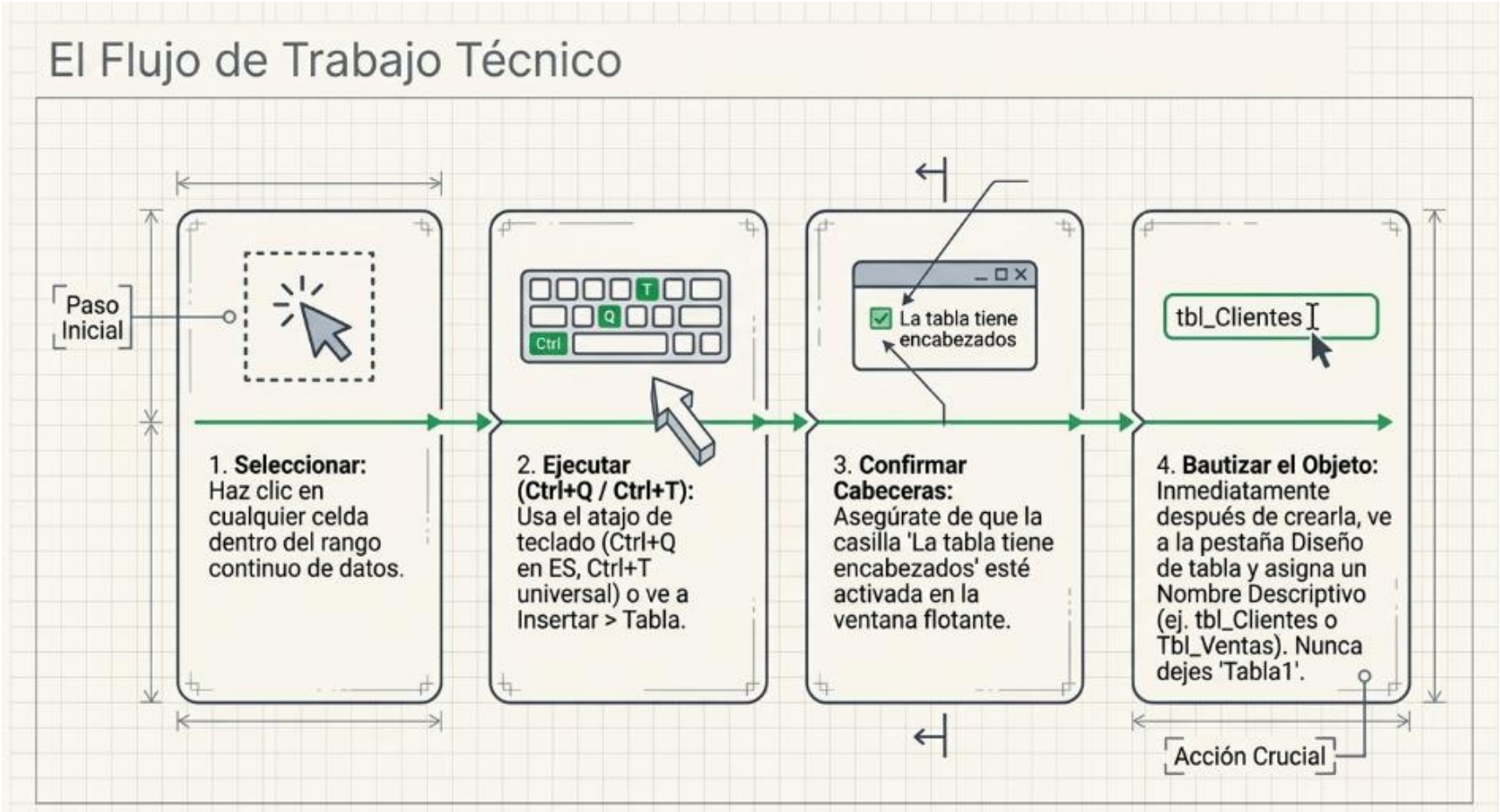
De datos pasivos a bloques inteligentes



[Ctrl] + [T]

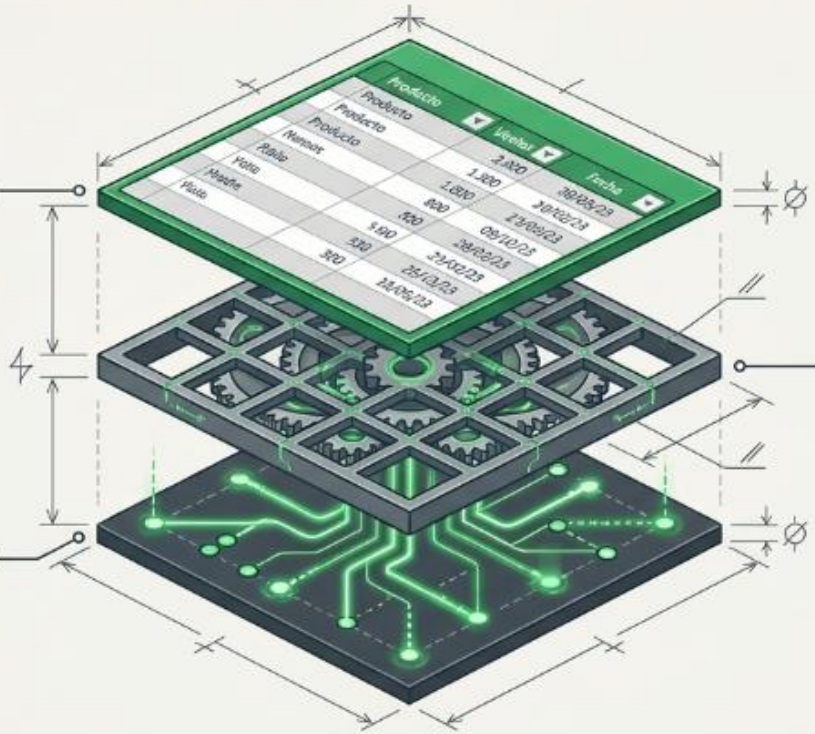
El primer paso hacia la automatización. Selecciona tus datos y presiona **Ctrl+T** (o **Insertar > Tabla**).

El Flujo de Trabajo Técnico



¿Qué es exactamente una Tabla Estructurada?

Capa Visual:
Interfaz de usuario.
Estilos, bandas y filtros automáticos integrados sin configuración manual.

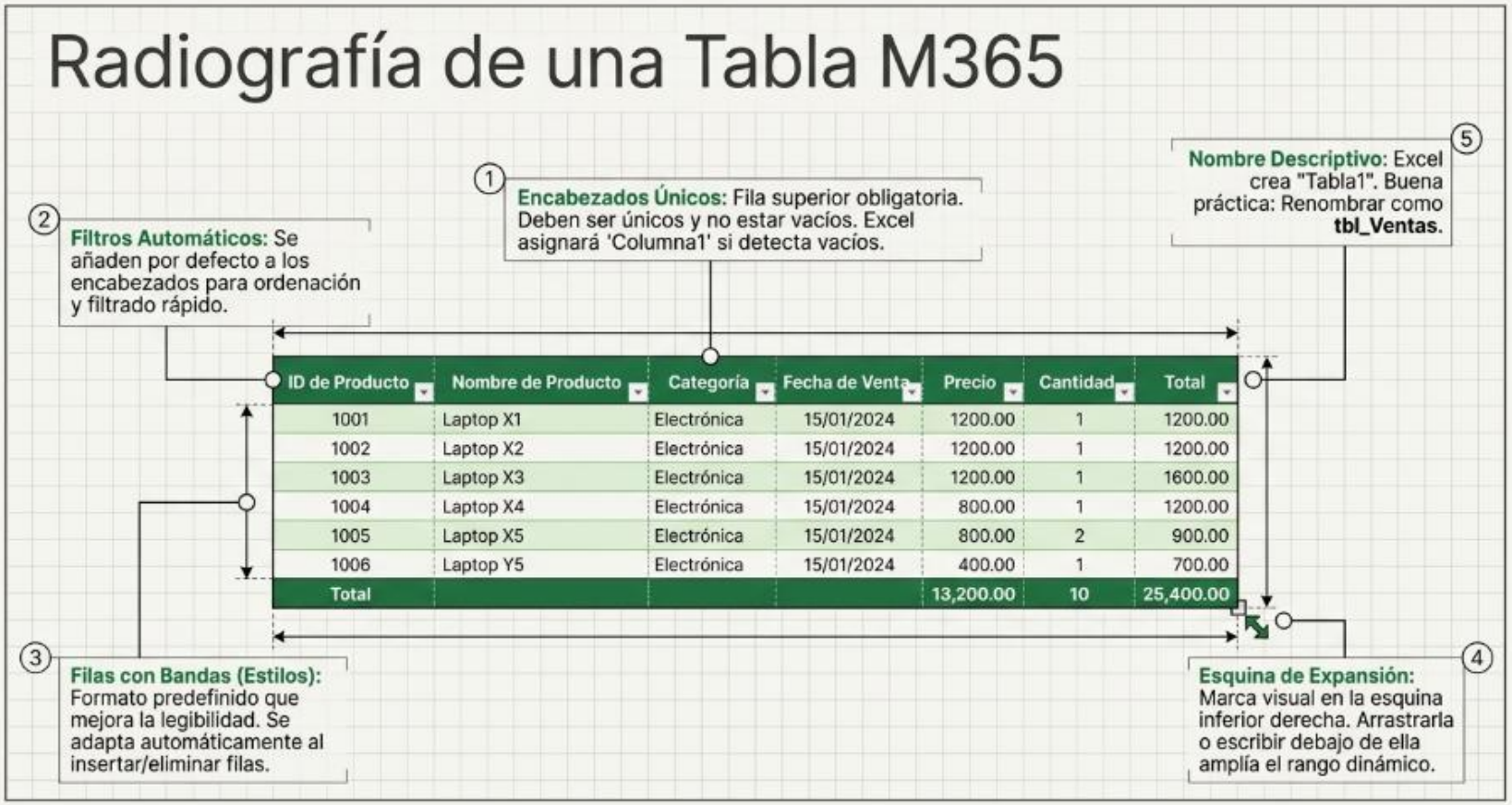


El Motor 'ListObject':
Contenedor dinámico.
Agrupa registros (filas) y campos (columnas) bajo un nombre único, dotado de auto-expansión.

Automatización:
Lógica interna.
Cálculo automatizado, derrame de fórmulas y vinculación directa con Tablas Dinámicas y Gráficos.

No es simplemente aplicar colores a unas celdas.
Es pasar de una estantería de madera fija a un sistema modular extensible.

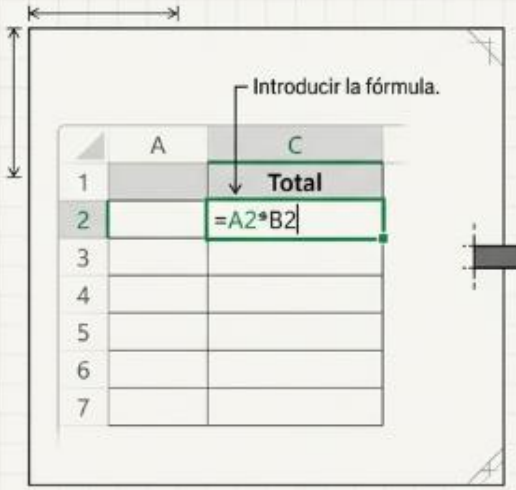
Radiografía de una Tabla M365



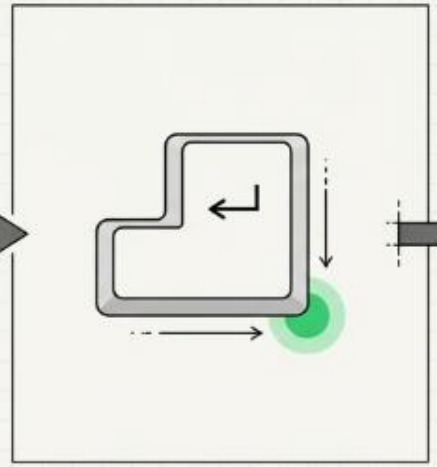
ID de Producto	Nombre de Producto	Categoría	Fecha de Venta	Precio	Cantidad	Total
1001	Laptop X1	Electrónica	15/01/2024	1200.00	1	1200.00
1002	Laptop X2	Electrónica	15/01/2024	1200.00	1	1200.00
1003	Laptop X3	Electrónica	15/01/2024	1200.00	1	1600.00
1004	Laptop X4	Electrónica	15/01/2024	800.00	1	1200.00
1005	Laptop X5	Electrónica	15/01/2024	800.00	2	900.00
1006	Laptop Y5	Electrónica	15/01/2024	400.00	1	700.00
Total				13,200.00	10	25,400.00

Automatización I: Columnas Calculadas

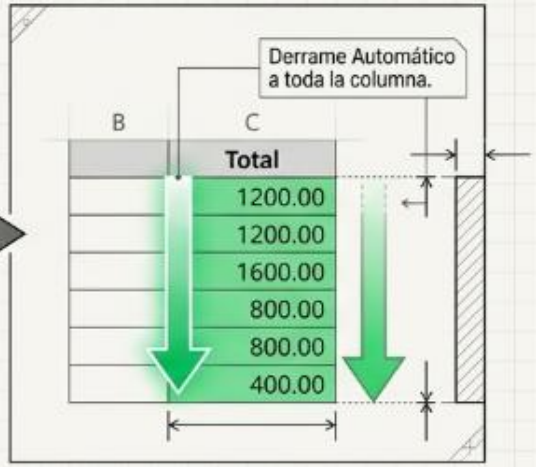
Una fórmula domina toda la columna. Adiós a arrastrar.



1. Escribir. Introducir la fórmula en cualquier celda de la columna vacía.



2. Confirmar. Pulsar Enter. La tabla reconoce la intención matemática.

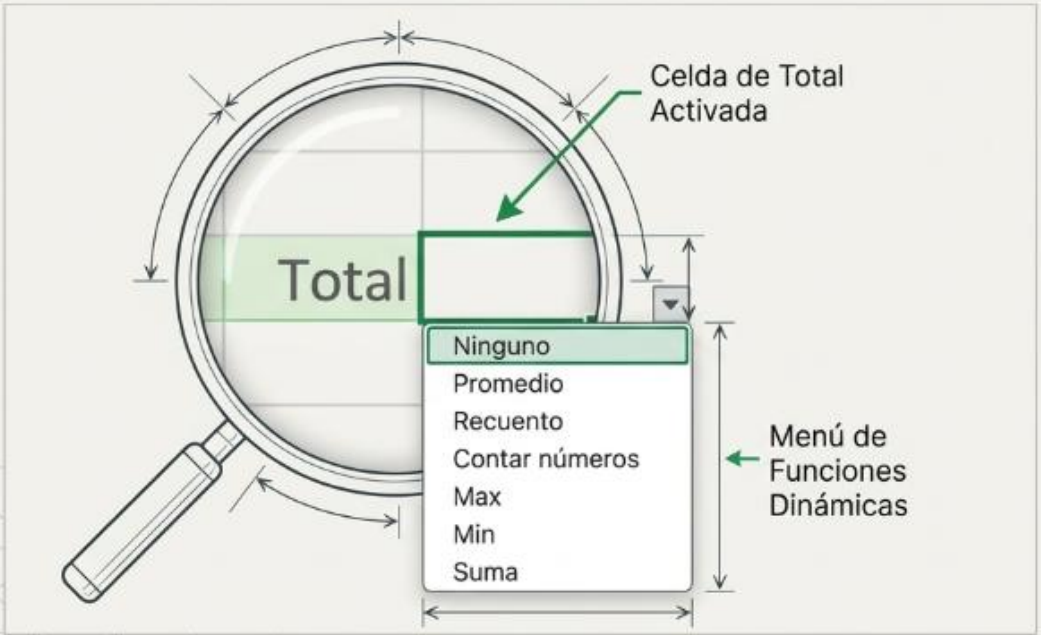


3. Derrame Automático. La fórmula se aplica a toda la columna simultáneamente.

⚠ **Excepciones en columnas calculadas:** Si editas manualmente una celda dentro de esta columna, Excel romperá la coherencia y la marcará como una excepción. Para solucionar: Restablecer la fórmula de la columna.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Automatización II: La Fila de Totales



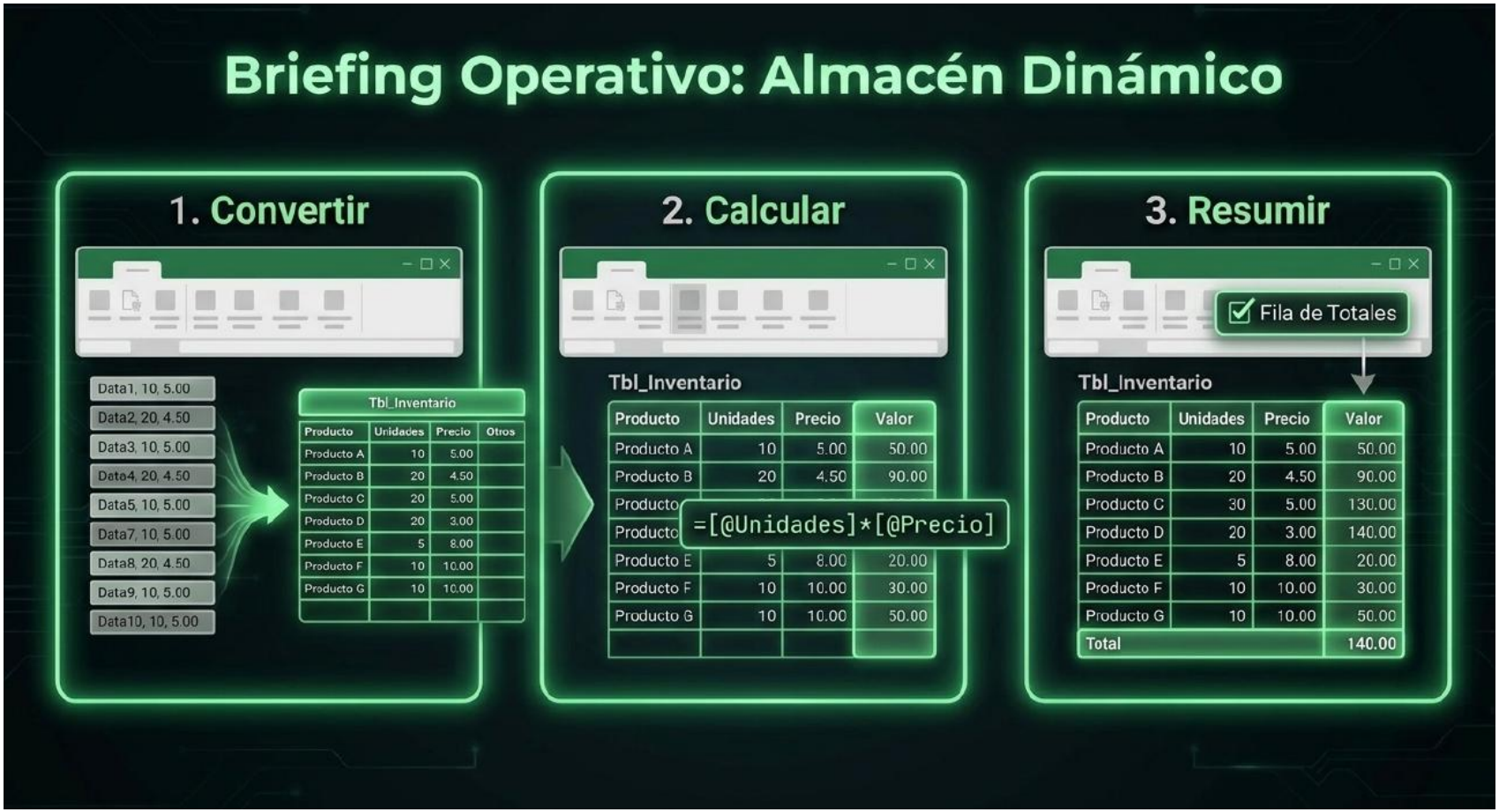
Activación: Clic derecho > Tabla > Fila de Totales (o Ctrl+Mayús+T).

Cálculo sin Código: Permite seleccionar funciones desde un menú desplegable por columna.

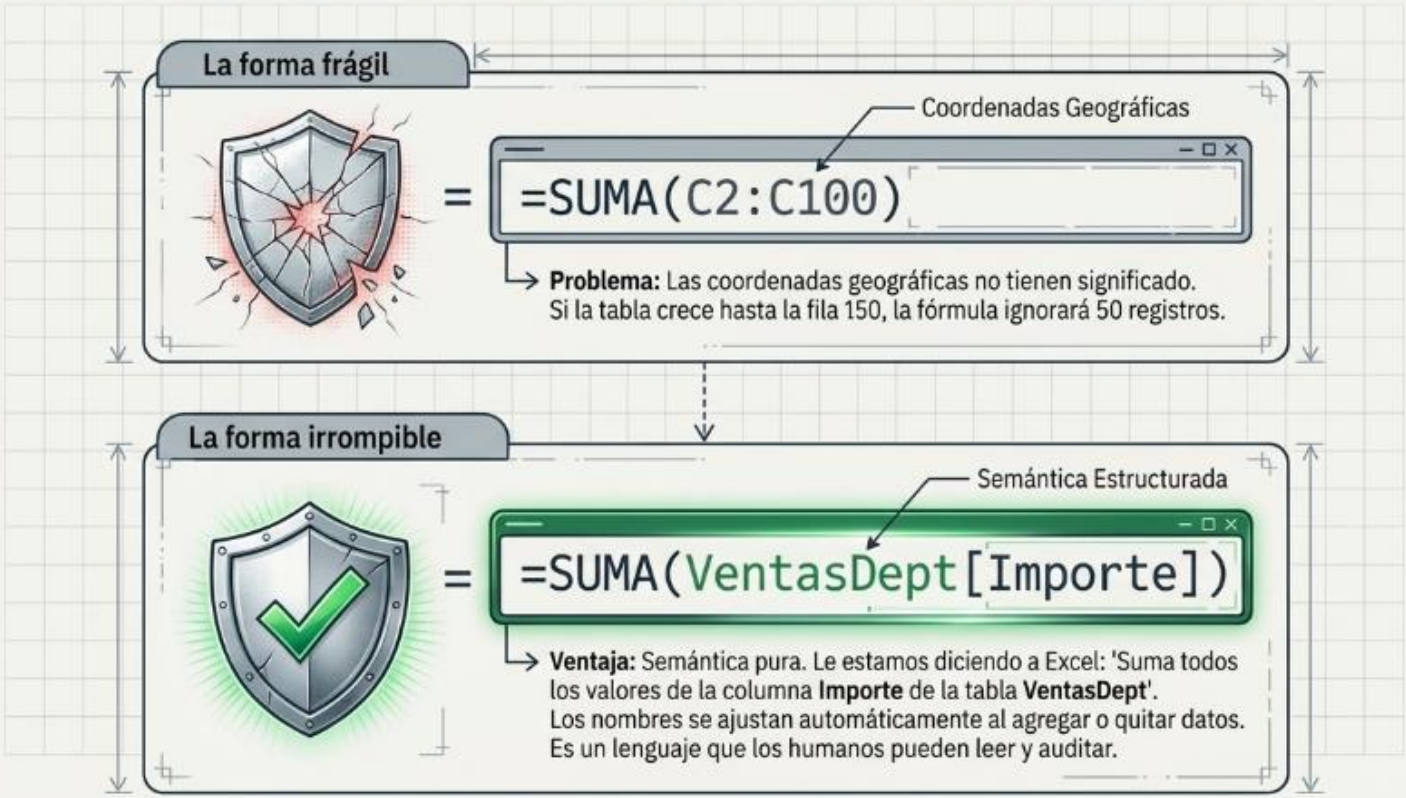
- **El Secreto Técnico:** Utiliza la función SUBTOTALES de forma subyacente.
- **Ventaja Dinámica:** Los resultados se adaptan instantáneamente a los filtros activos en la tabla, ignorando las filas ocultas (algo que la función SUMA clásica no hace).

Regla de Oro: Jamás escribas fórmulas manuales dentro de los datos para calcular totales; usa siempre la Fila de Totales en la parte inferior.

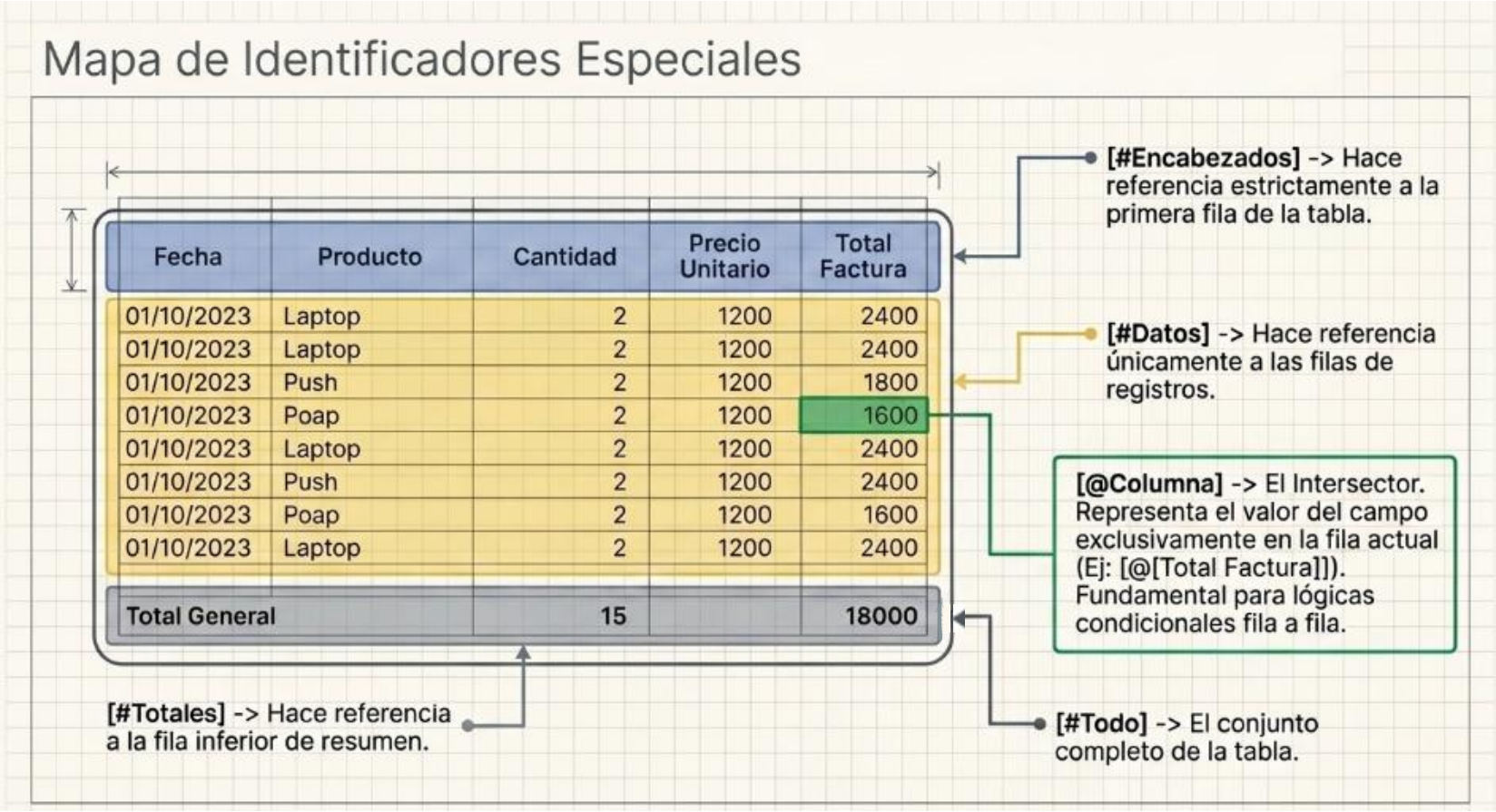
mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!


Briefing Operativo: Almacén Dinámico
1. Convertir
Data1, 10, 5.00
Data2, 20, 4.50
Data3, 10, 5.00
Data4, 20, 4.50
Data5, 10, 5.00
Data7, 10, 5.00
Data8, 20, 4.50
Data9, 10, 5.00
Data10, 10, 5.00
Tbl_Inventario
Producto | Unidades | Precio | Otros
Producto A | 10 | 5.00
Producto B | 20 | 4.50
Producto C | 20 | 5.00
Producto D | 20 | 3.00
Producto E | 5 | 8.00
Producto F | 10 | 10.00
Producto G | 10 | 10.00
2. Calcular
Tbl_Inventario
Producto | Unidades | Precio | Valor
Producto A | 10 | 5.00 | 50.00
Producto B | 20 | 4.50 | 90.00
Producto E | 5 | 8.00 | 20.00
Producto F | 10 | 10.00 | 30.00
Producto G | 10 | 10.00 | 50.00
=[@Unidades]*[@Precio]
3. Resumir
Fila de Totales
Tbl_Inventario
Producto | Unidades | Precio | Valor
Producto A | 10 | 5.00 | 50.00
Producto B | 20 | 4.50 | 90.00
Producto C | 30 | 5.00 | 130.00
Producto D | 20 | 3.00 | 140.00
Producto E | 5 | 8.00 | 20.00
Producto F | 10 | 10.00 | 30.00
Producto G | 10 | 10.00 | 50.00
Total | 140.00

El Idioma de las Tablas: Referencias Estructuradas



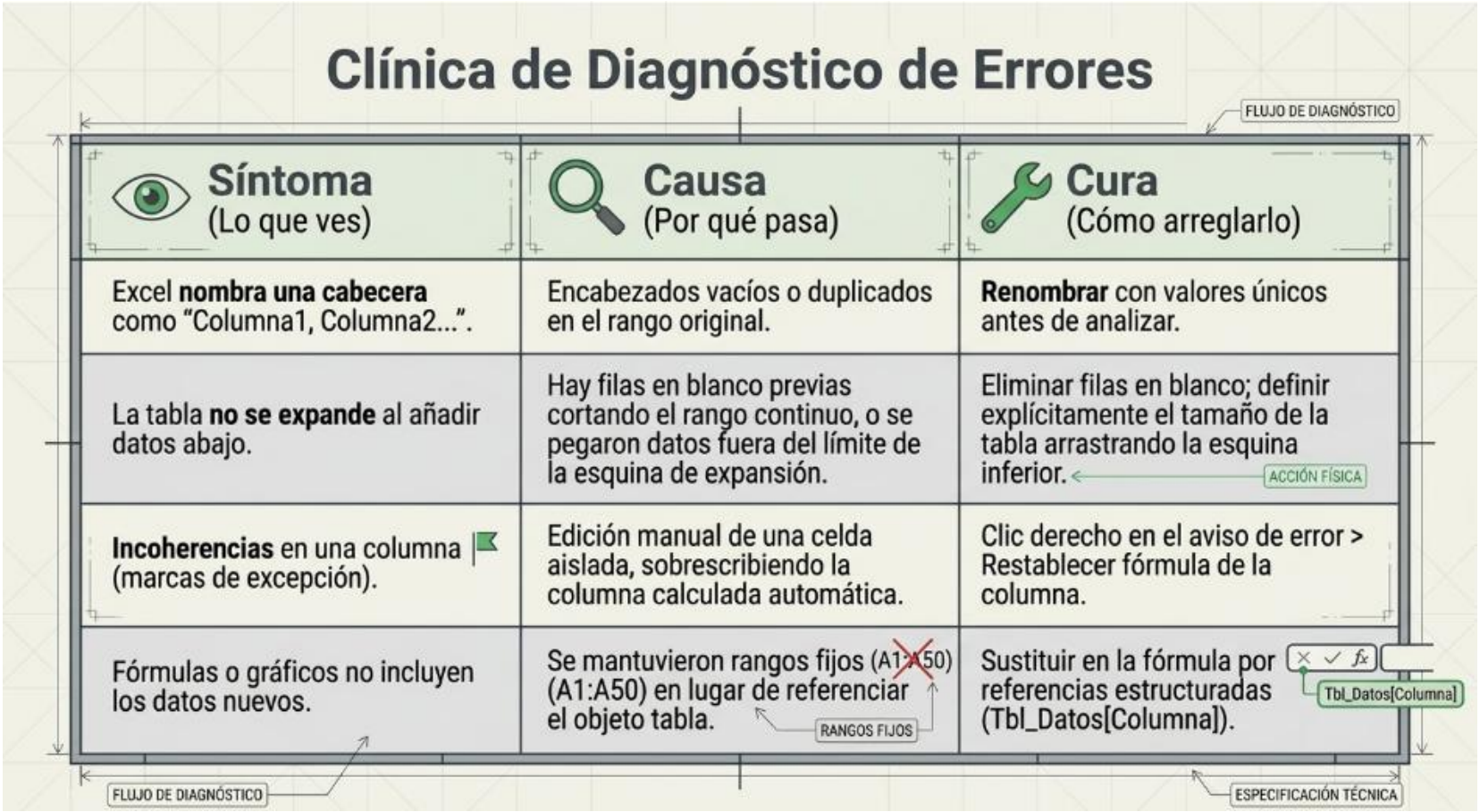
Mapa de Identificadores Especiales



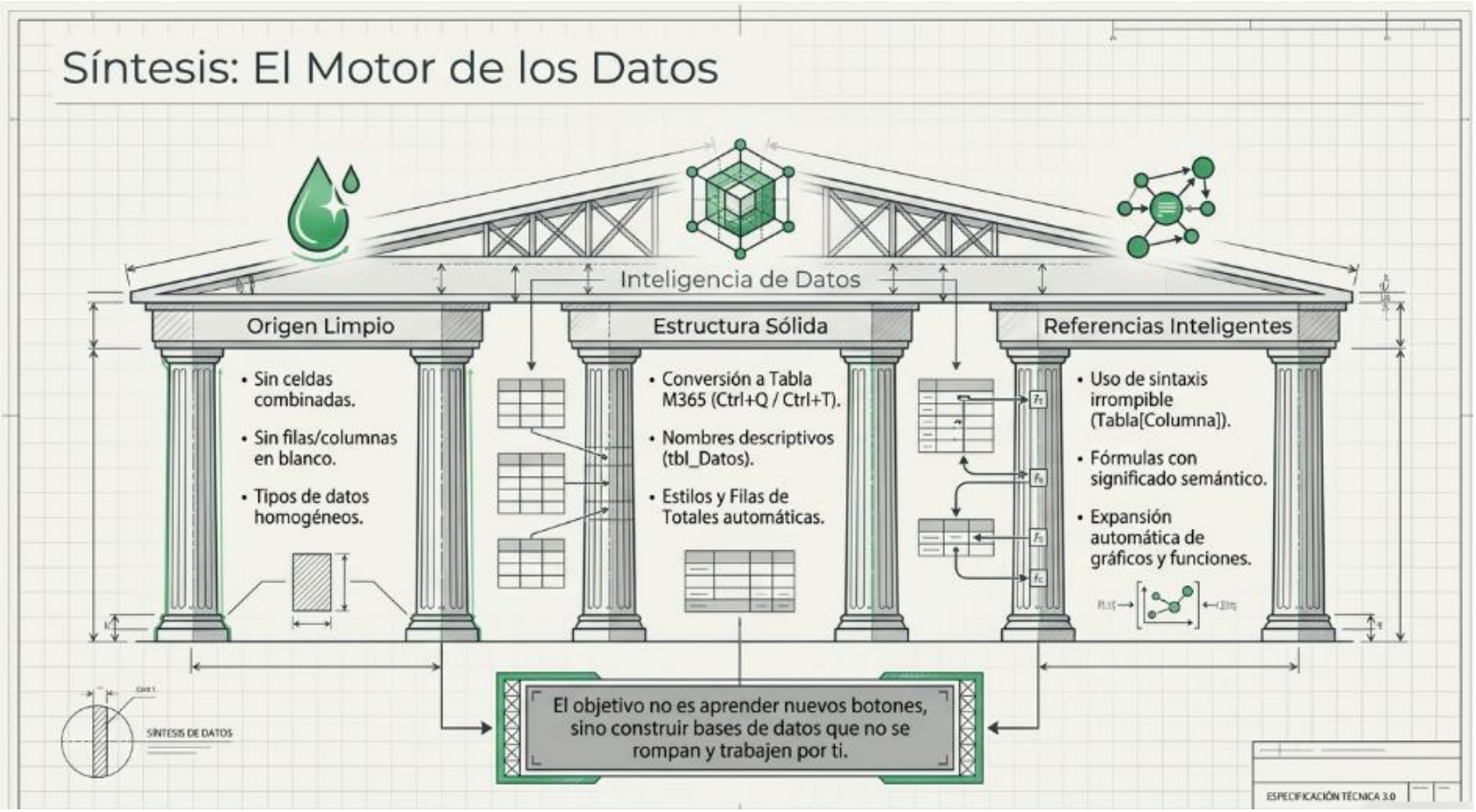

Desglosando el Código
El identificador. ¿De qué tabla o motor estamos hablando?
El alcance. Indica que estamos llamando a un campo (columna) entero.
Tbl_Ventas[@Unidades]
La precisión. Ordena a Excel mirar únicamente el dato que cruza con esta misma fila.


Los 5 Mandamientos de la Organización de Datos
MEJORES PRÁCTICAS
HACER
NO HACER
1. Un registro por fila, un campo por columna.
Estructura tabular pura.
2. Un único tipo de dato por columna.
(No mezclar texto y números en la misma columna).
3. Encabezados claros y únicos.
Obligatorios en la primera fila.
4. Nombrar tablas estructuralmente.
(Usar prefijos como tbl_).
5. Separar orígenes de reportes.
Una hoja exclusiva para la tabla de datos, otra hoja para análisis/cuadros de mando.
1. NUNCA combinar celdas. Destruye la integridad de la base de datos y bloquea las tablas dinámicas.
2. NUNCA dejar filas o columnas en blanco dentro de los datos. Cortan la expansión automática.
3. NUNCA calcular totales dentro de los datos.
(Usar la fila de totales inferior).
4. NUNCA aplicar formatos manuales celda a celda.
(Usar Estilos de tabla).
ANTI-PATRONES
MEJORES PRÁCTICAS
ANTI-PATRONES

Clínica de Diagnóstico de Errores



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!


El cimiento de la automatización moderna
Dashboards, Gráficos, Tablas Dinámicas, Power BI
Tablas Estructuradas (El Motor)
Datos Brutos (Raw Data)
Las Tablas Estructuradas no son 'estética'. Son el motor innegociable. Sin esta capa intermedia, cualquier análisis futuro en Power Query o Tablas Dinámicas colapsará al crecer.